

第52回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種 競技Ⅰ

課題仕様書



2014年11月29日
競技時間 6時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 機器の概要

1.1 はじめに

ルパン三世は、モンキー・パンチ氏が生み出したキャラクターです。1967年『漫画アクション』に連載が始まり、1971年からTV第1シリーズの放映が開始されました。今夏、俳優の小栗旬さん主演で実写化映画も公開されました。アニメ化40周年を過ぎても、話題の尽きないルパン三世ですが、このたび、10月14日に新シリーズの製作が発表されました。今回の舞台はイタリアで、青いジャケットのルパンが登場します。2015年春、イタリアRTI局が全世界に先駆け放送を予定しています。ルパン三世の稼業は、ご存じの通り「泥棒」です。難攻



図 1.1 ルパン三世新シリーズのイメージボード

不落の防犯装置を打ち破り、財宝を手に入れる様は、「お見事」の一言に尽きます。

一方、現実社会に話を戻すと、インターネットなどの通信、企業や家に至るまで、ありとあらゆるところでセキュリティの強化が叫ばれています。研究社 新英和中華辞典で「Security」と言う単語を調べると、①安全・無事、②安心、③防衛・警備・安全保障と言った意味がありました。本来は、コンピュータシステムの安全性やデータの機密性を保つことの狭義に使われていましたが、昨今は「～を守る、～から防ぐ」と広義に使われているように思います。

さて、企業などの入退室管理システムでは、カードや手のひら、指紋などが個人認証によく用いられています。ICカードの普及で、現在はタッチ式のシステムが増えていますが、図 1.2 は、キャッシュカード機械でカードを読み取る様子です。



図 1.2 カード読み取り装置

また、インターネットなどの通信網でデータを送受信する際には、データを暗号化します。暗号化・復号化に、別の鍵（手順）を使う公開鍵暗号と、同じ鍵を用いる秘密鍵暗号があります。

競技 I では、セキュリティをテーマにした競技課題を実施します。

(参考資料)

- 「ルパン三世」公式サイト
<http://lupin-new-season.jp/#home>
- ASCII.jp デジタル用語辞典
<https://kotobank.jp/word/%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3-5161#SCII.jp.E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E7.94.A8.E8.AA.9E.E8.BE.9E.E5.85.B8>
- AMANO：セキュリティシステム，入退室情報システム
<http://www.amano.co.jp/Parking/security/>
- IT 用語辞典 e-Words
<http://e-words.jp/w/E69A97E58FB7E58C96.htm>

1.2 機器の構成

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、機器にカードを通した回数をカウントする「カードカウンタ」の「行ったり来たり君」です。図 1.3 にカードカウンタの全体のブロック図を示します。

(1) 構成機器

カードカウンタの構成機器を以下に示します。

- CPU ボードⅢ
- グラフィック有機 EL (OLED) モジュール
- 試作基板 (カウンタ回路 (フォトセンサユニット含む), モード選択回路)
- カップリング基板
- AC アダプタ (DC9V)

CPU ボードⅢと ICB-96 基板で製作する試作基板を、カップリング基板に接続して使用します。OLED モジュールは CPU ボードⅢの機能拡張用コネクタに挿入して使用してください。

(2) カウンタ回路とモード選択回路

カードカウンタは、カードのカウント値を 4 ビットで出力するカウンタ回路と、試作・プログラム設計のモード選択をするモード選択回路の 2 つの回路で構成されています。これらの回路を 1 枚の試作基板に作製します。

カウンタ回路は、フォトセンサユニットからの信号を入力とし、カードを通す回数をカウントする回路です。この回路を設計・製作します。 カウンタ回路からは、カウント値の 4 ビットと Carry/Borrow の 2 ビットの計 6 ビットを CPU ボードⅢに出力します。出力されたカウント値は OLED に表示されます。また、Clear SW によりカウント値がクリアされます。

モード選択回路では試作・プログラム設計の切り替え信号を出力する回路です。この回路の設計はしませんが、試作基板に製作しないと、プログラム設計課題に取り組みません。

(3) フォトセンサユニット

図 1.4 にフォトセンサユニットの外観を示します。フォトセンサユニットは、透過型フォトセンサ、LED が各 2 個ずつ、SW が 1 つ搭載されています。透過型フォトセンサにカードを通すことで、フォトセンサユニットからは、2 ビットの信号が出力されます。フォトセンサの出力は LED にも表示されています。フォトセンサがカードで遮蔽されていないとき LED が点灯し、カードで遮蔽されると LED が消灯します。フォトセンサにカードを通す方向により、異なるパターンの信号が出力されます。

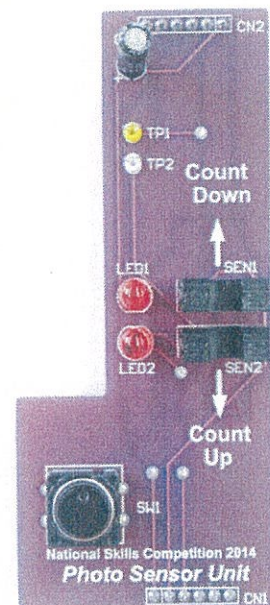


図 1.4 フォトセンサユニット

(4) OLED モジュール

OLED (Organic LED) の外観を図 1.5 に示します。OLED は有機ELを採用した画素自体が光るディスプレイモジュールです。キャラクタモードとグラフィックモードを搭載しており、ソフトウェアでモードの切り替えが可能です。

キャラクタモードでは、20 文字×2 行の表示が可能です、グラフィックモードでは、100×16 ドットの表示制御ができます。

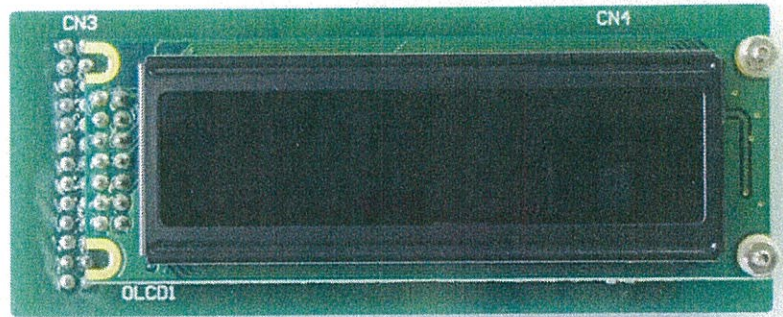


図 1.5 OLED モジュール

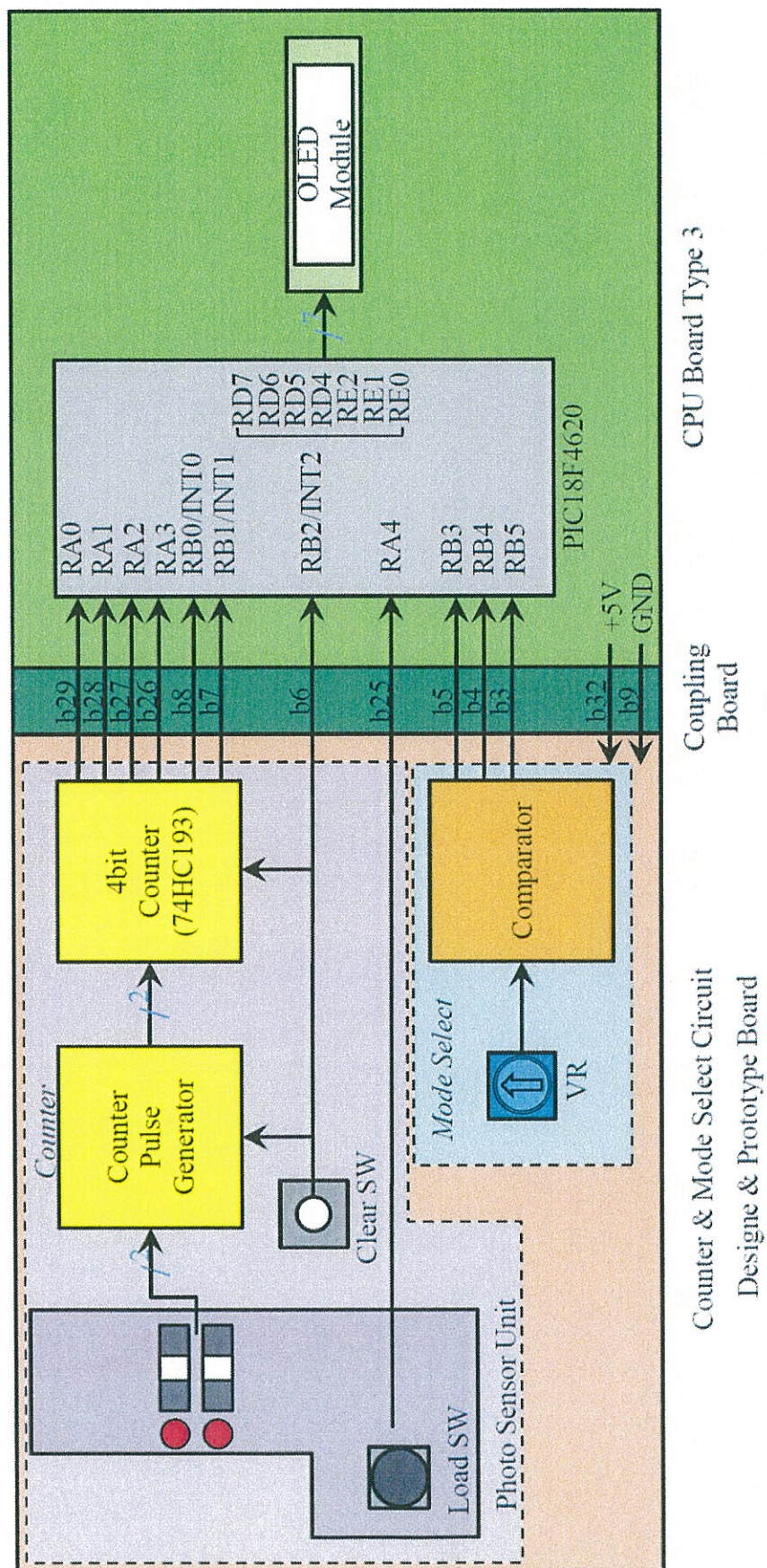


図 1.3 カードカウンタブロック図

1.3 機器の動作

フォトセンサユニットにカードを通した回数と通過させた向きを OLED に表示させます。図 1.6 にカードを通す方向とカウント値の関係を示します。カードを通す方向が上から下のときを+（プラス）、下から上のときを-（マイナス）にカウントします。+は“U”，-は“D”で OLED に表示されます。

フォトセンサユニットには CN1 と CN2 のコネクタがあり、1～12 ピンに割り付けています。CN1 と CN2 からは同じ信号が出ています。配線しやすい端子を使用してください。フォトセンサユニットの 12 ピンの信号割り付け表を表 1.1 に示します。

表 1.2 に動作例と OLED の表示の様子を示します。カードを通した後、Load SW を押すとカウント値が記録され、OLED の 2 行目に表示されます。試作基板に設置した Clear SW を押すとカウント値はクリアされ、記録された値もクリアされます。

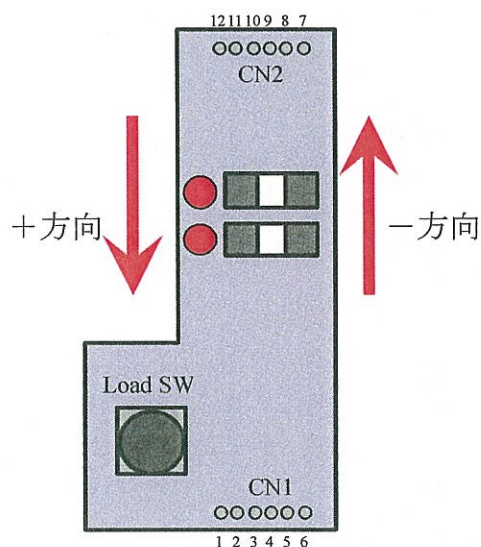


図 1.6 フォトセンサユニットのカードを通す方向とカウントの関係

表 1.1 フォトセンサユニットの 12 ピンコネクタの信号割り付け表

ピン番号	フォトセンサユニットの 端子名	信 号 名
1	VCC1	電源+5V
2	A1	A 相信号
3	B1	B 相信号
4	Load SW1	Load SW 信号
5	GND1	電源 GND
6	NC1	Non Connect
7	VCC2	電源+5V
8	A2	A 相信号
9	B2	B 相信号
10	Load SW2	Load SW 信号
11	GND2	電源 GND
12	NC2	Non Connect

表 1.2 動作例と OLED の表示の様子

順 番	動作	OLED 表示
1	初期画面	U0
2	カードを通す 方向 ↓	U1
3	カードを通す 方向 ↓	U2
4	Load SW	U2 U2→
5	カードを通す 方向 ↑	U1 U2→
6	カードを通す 方向 ↑	U0 U2→
7	カードを通す 方向 ↑	D1 U2→
8	カードを通す 方向 ↑	D2 U2→
9	Load SW	D2 U2→ D2→
10	Clear SW	U0

2 回路設計課題

図 1.3 のブロック図における，フォトセンサユニットからの信号を利用して，図 2.1 に示すカウンタ部の「カウンタ回路」を設計してください。

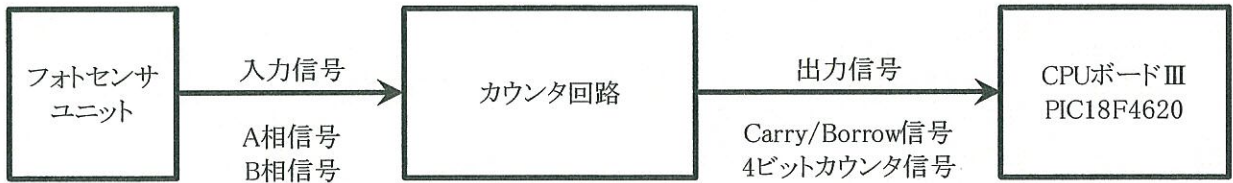


図 2.1 カウンタ回路の入出力信号

2.1 入力信号の仕様

フォトセンサユニットにカードを通す方向により異なるパターンの入力信号が生成されます。入力信号には A 相，B 相の 2 つの信号があります。フォトセンサユニットの回路図，パターン図は，別添資料を参照してください。

フォトセンサユニットで生成される入力信号は，以下の通りです。

- 0～5V のデジタル信号です。
- カードの挿入位置により A 相，B 相の信号が図 2.2 のように変化します。
- SW1 (Load_SW) はアクティブ Low のデジタル信号を出力します。

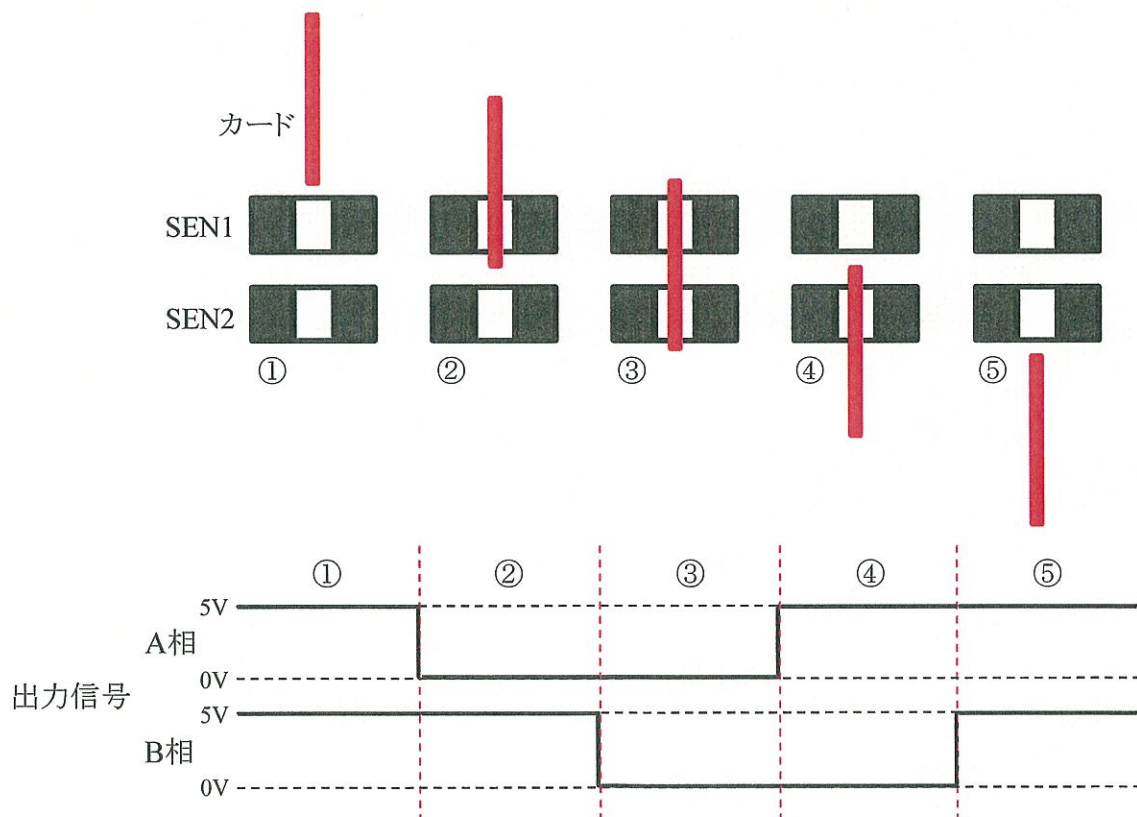


図 2.2 フォトセンサユニットからの入力信号

2.2 カウンタ回路の仕様

フォトセンサユニットからの入力信号を受けて、カウントするカウンタ回路を設計します。カウンタ回路は、2つの回路ブロックで構成されます。1つは、フォトセンサユニットからの A 相, B 相信号をカウンタ IC の UP/DOWN パルス信号に変換する「カウンタパルス生成回路」、もう1つは、カウンタパルスを4ビットでカウントする「4ビットカウンタ回路」です。設計する回路以外の部分の仕様は、図 2.3 に示す通りの回路とします。図 2.2 に示すようにフォトセンサユニットの信号が①から⑤に変化したとき、または⑤から①に変化したときに 1 カウントする回路を設計します。

【回路仕様】

- フォトセンサユニットの信号は 2 か所 (CN1, CN2) から出ています。CN1 と CN2 からは同じ信号が出力されています。必要な端子を使用してください。
- フォトセンサユニットの Load_SW の信号は PIC18F4620 の RA4 端子に接続してください。
- カウンタパルス生成回路の UP/DOWN 信号にチェック端子を取り付けてください。UP 信号には White を、Down 信号には Green のチェック端子をそれぞれ取り付けてください。
- クリアスイッチ SW11 でクリアされるようにしてください。
- クリア信号は PIC18F4620 の RB2/INT2 に接続してください。
- フォトセンサユニットは 6 ピンシングルラインソケットを 2 つ使用して配置してください。

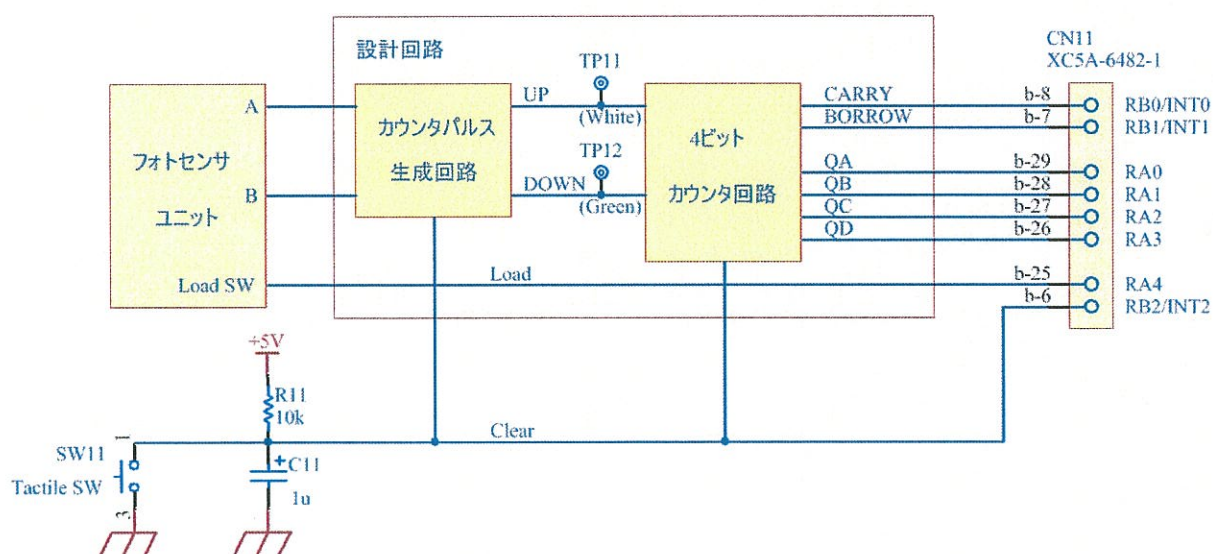


図 2.3 カウンタ回路のブロック図

(1) カウンタパルス生成回路の仕様

カウンタパルス生成回路の概略図を図 2.4 に示します。デジタル IC を用いて、図 2.2 に示す入力信号に対応したカウンタパルスを生成する回路を設計してください。カウンタパルスを生成するタイミングを図 2.5 に示します。カードがフォトセンサ 2 個を通過した際、カウンタパルスを生成するようにして下さい。つまり、

(2) 4 ビットカウンタ回路の仕様

4 ビットカウンタ回路の概略図を図 2.6 に示します。同期型 UP/DOWN カウンタ IC SN74HC193AN を用いて、カウンタパルスをカウントする回路を設計してください。

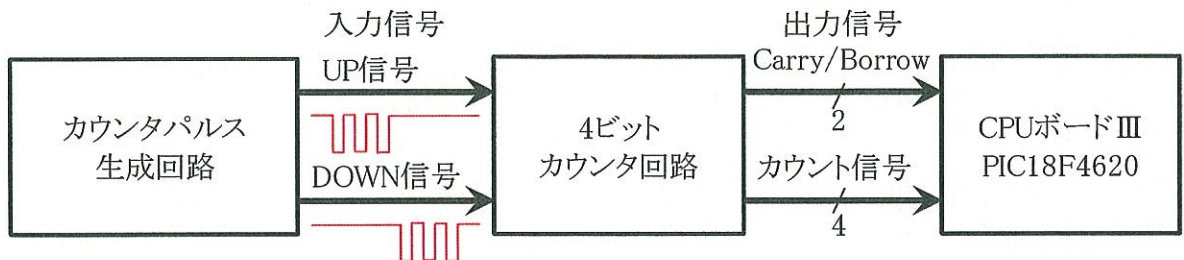


図 2.6 4 ビットカウンタ回路の概略図

〈設計仕様〉

- 出力電圧は、0V と 5V の 2 値の電圧とします。
- SN74HC193AN の $Q_A \sim Q_D$ はそれぞれ RA0～RA3 に接続してください。
- SN74HC193AN の Carry, Borrow はそれぞれ RB0/INT0, RB1/INT1 に接続してください。
- IC の使用しない端子は適切な接続をしてください。
- $Q_A \sim Q_D$ の初期値はすべて Low にしてください。
- クリアスイッチ SW11 でカウント値は 0 にしてください。
- 使用する IC の電源端子 (V+と GND) 間に $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを接続してください。

フォトセンサから Up 信号が入力された場合は B 相の立ち上がりをトリガとして、Down 信号の場合は A 相の立ち上がりをトリガとしてカウンタパルスを生成してください。

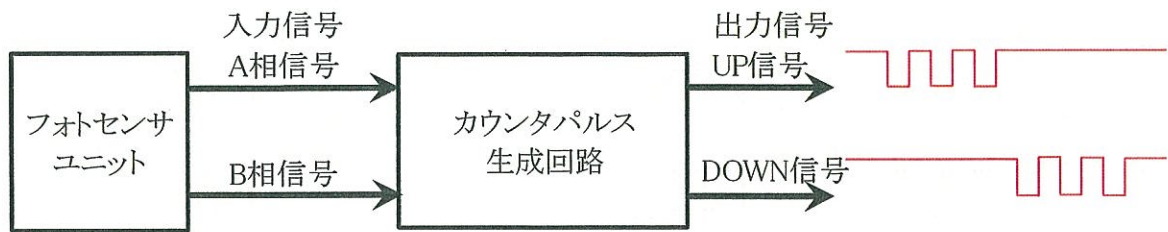


図 2.4 カウンタパルス生成回路の概略図

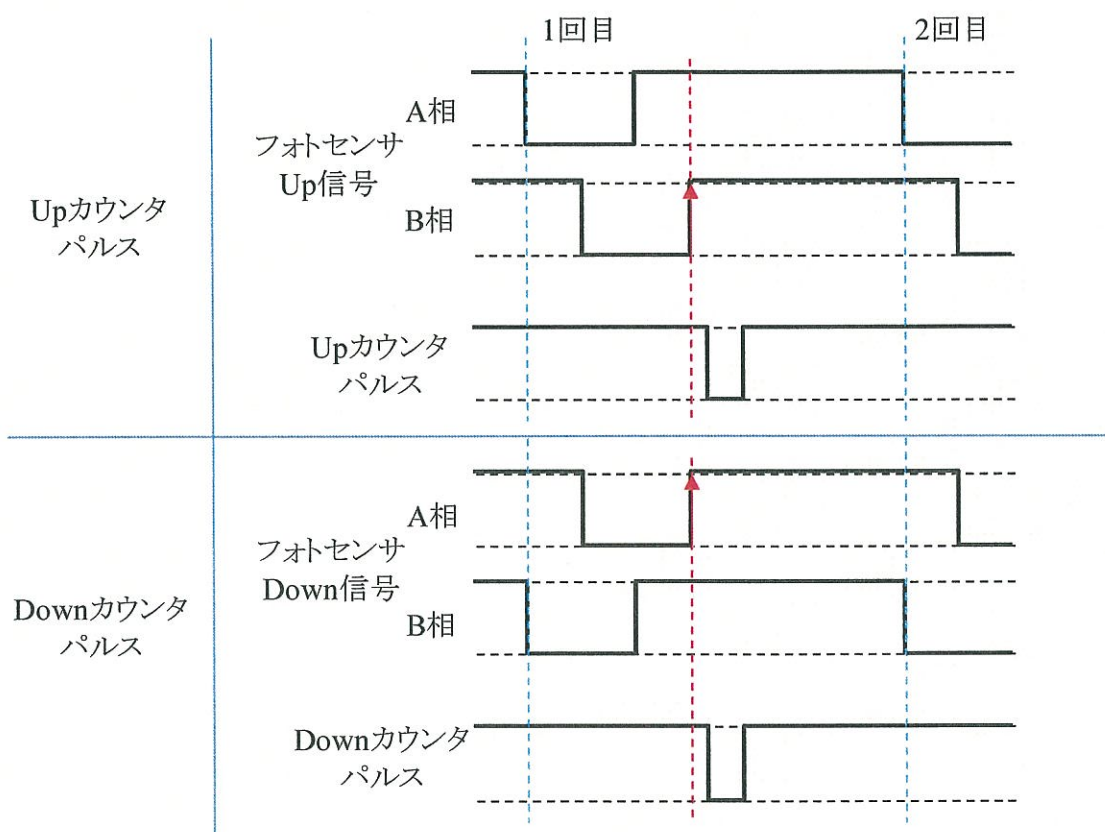


図 2.5 Up/Down のカウンタパルス生成のタイミング

〈設計仕様〉

- 64 ピンコネクタに接続する+5V ラインと GND ラインの間に、33 μF の電解コンデンサを接続してください。
- 使用する IC の電源端子 (V+ と GND) 間に 0.1 μF の積層セラミックコンデンサを接続してください。
- IC の使用しない端子は適切な接続をしてください。
- 出力電圧は、0V と 5V の 2 値の電圧とします。

2.3 モード選択回路

プログラムの試作モードとプログラミングモードの課題の選択をツマミ付きサーメットトリマによって行います。モード選択回路を図 2.7 に示します。フルスイングオペアンプ NJU7044 を用いたコンパレータ回路になっています。サーメットトリマとモードの選択の関係を表 2.2 に示します。サーメットトリマを左に回しきったときは試作モードで動作します。回路設計の必要はありませんので、作図から始めてください。

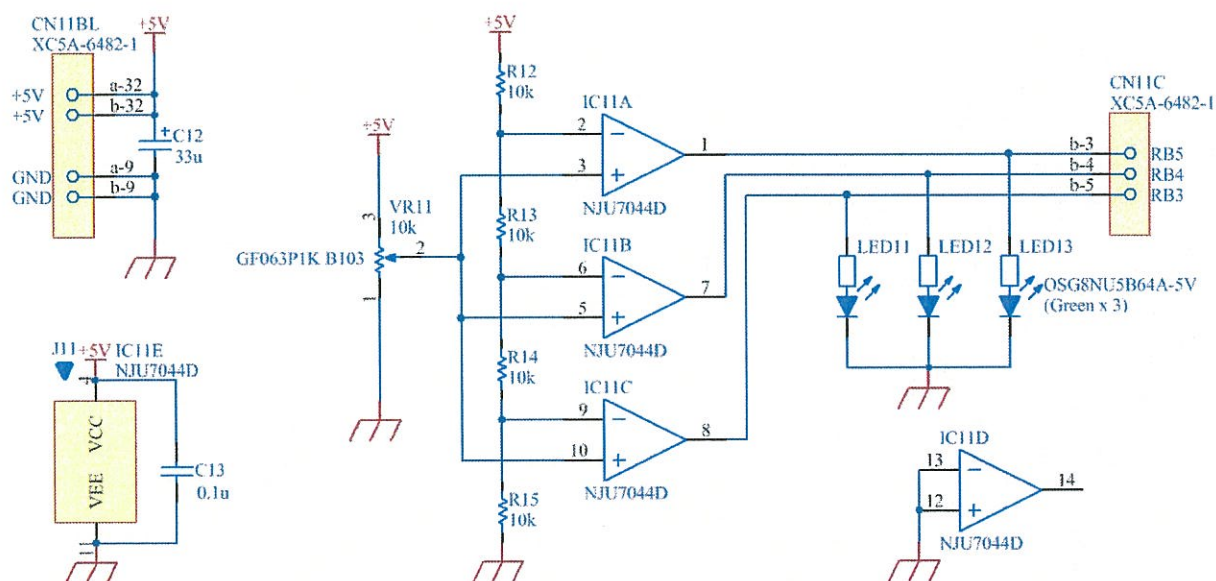


図 2.7 モード選択回路

【回路仕様】

- フルスイングオペアンプ NJU7044D を使用したコンパレータ回路を製作してください。
- 現在のモード選択がわかるように出力に LED を取り付けてください。
- LED は 5V 用抵抗入り LED (OSG8NU5B64A:Green) を使用してください。
- IC の使用しない端子は適切な接続をしてください。
- ツマミ付きサーメットトリマ GF063P1K (VR11) を使用してください。
- VR11 は左に回しきったときに LED が全消灯となるようにしてください。

回路設計モードで使用する限りは、PIC18F4620 のプログラムを変更する必要はありません。

表 2.2 スイッチの状態と動作モード

サーメットトリマ VR11	動作モード	処理内容
左に回し切り	回路設計モード Mode 0	フォトセンサユニットからの信号をカウントし OLED に表示します。
上記以外	プログラム設計モード	プログラム設計課題を参照してください。

2.4 信号割り付けの仕様

製作する試作基板とカップリングボードを接続する 64 ピンコネクタ (CN11) の信号割り付けを表 2.3 に示します。

表 2.3 64 ピンコネクタの信号割り付け表

ピン番号	PIC18F4620 の端子名	信 号 名
b3	RB5	モード選択信号 2 ビット
b4	RB4	モード選択信号 1 ビット
b5	RB3	モード選択信号 0 ビット
b6	RB2/INT2	Clear 信号
b7	RB1/INT1	Borrow 信号
b8	RB0/INT0	Carry 信号
b25	RA4	Load 信号
b26	RA3	カウント信号 3 ビット
b27	RA2	カウント信号 2 ビット
b28	RA1	カウント信号 1 ビット
b29	RA0	カウント信号 0 ビット
b9	GND	電源 GND
a9	GND	電源 GND (b9 と接続してもよい)
b32	+5V	電源+5V
a32	+5V	電源+5V (b32 と接続してもよい)

2.5 その他の設計仕様

- 64 ピンコネクタ b11 ピンのアナロググラウンドは、使用しなくてもよいです。

2.6 支給部品

設計・試作基板用に支給する部品は、別添資料を参照してください。

部品表は、3 つに区分されています。区分 A は、モード選択回路で必要になる部品です。区分 B は、図 2.2 のカウンタ回路 (カウンタパルス生成回路, 4 ビットカウンタ回路) を構成する部品です。設計仕様にあわせ必要となる部品は、申請してください。

区分 C は、設計回路で使うことのできる (提供) 部品です。部品が必要な場合は、

部品請求用紙に種類と数量を記入の上，申請してください。ただし，数量に限りがある部品もありますので，先着順とします。

2.7 回路設計シート

回路設計シートは，設計の際のメモとして記述してください。採点はしません。例えば，素子の定数の計算や回路の下書きに活用してください。

3 回路図作成課題

公表2 『3-2 回路図作成競技仕様』にもとづき、設計したカウンタ回路と図 2.7 のモード選択回路の回路図を作成してください。

3.1 Altium Designer の環境について

(1) ライブラリの追加

大会で使用するテンプレートファイルは、フォルダ名 “xxCAD_name” のファイルです。事前に配付してある “Competition Template_20141001” に、2 つのファイルが追加されています（表 3.1 参照）。各自でライブラリに追加してください。追加したシンボルは、必ずしも使う必要はありません。

表 3.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ : gorin2014.SchLib		
追加 コンポーネント (3 個)	コンポーネント名	摘要
	LED	5V 用抵抗入り LED
	PhotoSensorUnit	フォトセンサユニット
	Resistor Networks SIP 4-Elements	4 素子集合抵抗
フットプリントライブラリ : gorin2014.PcbLib		

(2) ファイル名

作成するプロジェクトファイル、回路図ファイル、および基板図ファイルのファイル名は次のようにしてください。

“選手番号（半角 2 桁）+ 名前（ローマ字半角小文字）.拡張子”

例) 選手番号 52 番、五輪選手の場合のプロジェクト名は、52gorin.PrjPcb です。

3.2 図面作成にあたって

(1) 表題欄

- 図面名は、「カードカウンタ回路」としてください。

(2) シンボル等の仕様

- 回路図中に記述する部品番号は、すべて 11 番から番号をふってください。
- 図 2.3、図 2.7 に示す部品番号は適宜変更してかまいません。
- DIP 部品の実装には、IC ソケットを使用してください。
- フォトセンサユニットには、6 ピンシングルラインソケットを使用してください。
- カウンタパルス生成回路の UP/DOWN 信号ラインには、指定された色のチェック端子を取り付けてください。

4 基板設計課題

公開2 『3-3 基板設計競技仕様』にもとづき、ICB-96 基板にカードカウンタ回路の基板設計をしてください。

4.1 図面作成にあたって

(1) 表題欄

- 図面名は、「カードカウンタ回路基板」としてください。

(2) 部品配置の仕様

- 試作基板は、カップリング基板に接続するので、64 ピンコネクタ (CN11) は、基板の左側の標準位置に取り付けてください。
- フォトセンサユニットの 6 ピンシングルラインソケットは、基板座標 b3~8, m3~8 に配置してください。
- ツマミつきサーメットトリマ (VR11) は左に回しきったときに LED が全消灯となるようにしてください。
- LED は横 1 列に配置し、右から LED11, LED12, LED13 としてください。
- 積層セラミックコンデンサのフットプリントは、5.08mm ピッチにしてください。
- コネクタやソケットの未使用ピンには、何も配線しないでください。配線の経由等でも使用しないでください。

5 組立課題

組立競技の課題は、**公表 2**『4－3 組立基本仕様』にもとづき、設計した回路基板を組立ててください。上記の公表資料に明記されていない部分を以下に示します。

5.1 部品の取り付け方向

- ツマミつきサーメットトリマは（VR11）は、定格表示側が上側に向く方向に取り付けてください。

6 プログラム設計課題

プログラム設計の対象は、CPU ボードのグラフィック有機 EL ディスプレイの表示を制御する PIC18F4620 のプログラミングです。以下のプログラム仕様に基づいて、プログラミングしてください。課題は 3 つです。

6.1 プログラム仕様

(1) スイッチの状態と動作モード

ツマミつきサーメットトリマ (VR11) を回すと、3 つの LED (緑色) が点灯します。3 つとも消灯している状態が回路設計モードで、1 つ以上点灯している状態がプログラム設計モードになります。表 6.1 に示すように、LED (LED11~LED13) の点灯状態によって、3 つの動作を行うそれぞれの処理関数を作成してください。課題 1 は、ディスプレイの任意の位置にピクセルを表示させる OLED_Pixel_xy() 関数、課題 2 は、ひし形図形を与えられた大きさと個数で表示させる OLED_Diamond() 関数、課題 3 は、暗号化された文を復号する decode() 関数になっています。

図 6.1 にソースファイルの構成を示します。LED の点灯状態によって各処理関数に移る処理は、main() 関数の中にすでに用意されています。したがって、securitykey_lib_xx.c ファイルの関数のみに記述して下さい。

表 6.1 LED の状態と動作モード

サーメット トリマ VR11	LED			動作モード		処理関数
	LED11	LED12	LED13			
左いっぱい	消灯	消灯	消灯	回路設計モード	mode 0	—
右へ回転	点灯	消灯	消灯	プログラム設計 モード	mode 1	OLED_Pixel_xy() 関数
	点灯	点灯	消灯		mode 2	OLED_Diamond() 関数
	点灯	点灯	点灯		mode 3	decode() 関数

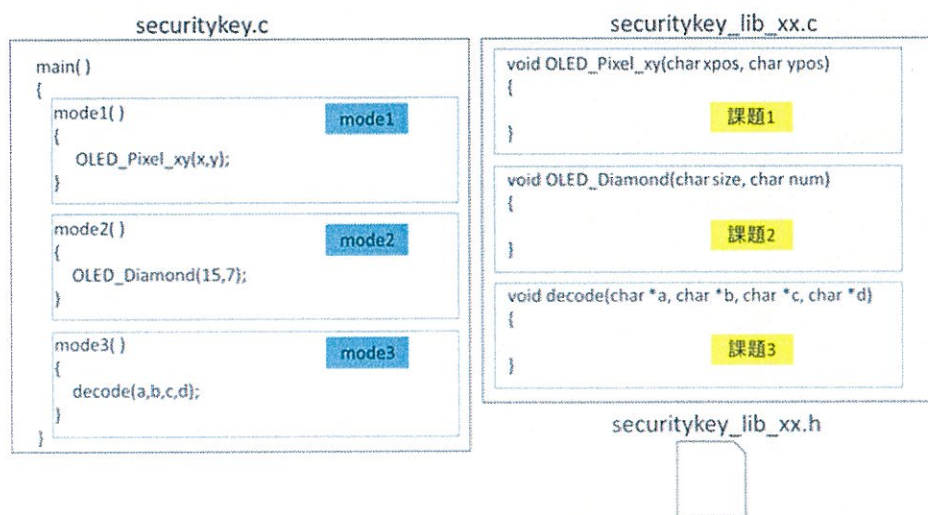


図 6.1 ソースファイルの構成

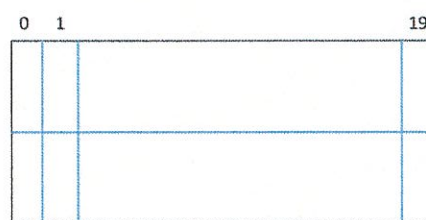
- 各処理関数の戻り値は void とします。
- 定義されているグローバル変数について、プログラム設計課題に関係するものを表 6.2 に示します。なお、グローバル変数は増やさないでください。
- 図 6.2 に、有機 EL ディスプレイの画面構成を示します。課題 1 と 2 は(a)図のグラフィックモード、課題 3 は(b)図のキャラクタモードで動作しています。

表 6.2 定義されているグローバル変数

配列名	役 割	課題 3 の引数
key_num[6]	カードカウンタの数値データ	char *num
key_sig[6]	カードカウンタの Up/Down の文字データ	char *sign
encodetext[13]	暗号化されたデータ	char *encode_text
decodetext[13]	復号するデータが入る配列	char *decode_text



(a)グラフィックモード (100×16)

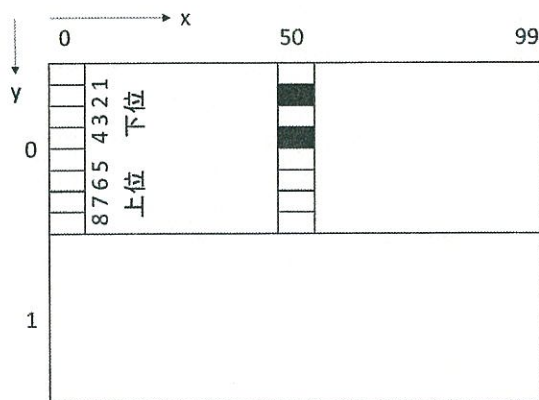


(b)キャラクタモード (20 文字×2 行)

図 6.2 有機 EL ディスプレイの画面構成

(2) 課題 1 : OLED_Pixel_xy(char Xpos, char Ypos)関数

- 有機 EL ディスプレイにピクセルを点灯させるには、すでに OLED_Pixel() 関数が用意されています。OLED_Pixel()関数は、図 6.3 のように x 座標と行(ライン)を Xpos=0~99, Yline=0, 1 で指定し、点灯箇所 (Pixpos) を 8bit で制御します。
- OLED_Pixel()関数は、securitykey_lib_xx.c ファイルに用意されています。
- OLED_Pixel()関数を用いて、図 6.4 のように、有機 EL ディスプレイに引数で指定した x 座標 (Xpos=0~99), y 座標 (Ypos=0~15) で 1 ピクセルを点灯制御できる OLED_Pixel_xy()関数を作成してください。
- 鋸歯状波を作成するプログラムは、main() 関数の中にすでに用意されています。main()関数の中の OLED_Pixel_xy()関数により、有機 EL ディスプレイには図 6.5(b)のような鋸歯状波が表示されます。ただし、初期状態では、図 6.5(a)のように縦線が表示されています。



OLED_Pixel(char Xpos, char Yline, char Pixpos)

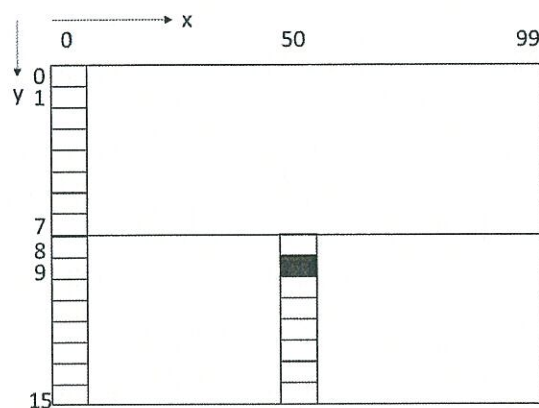
例 1 OLED_Pixel(50, 0, 0x0a);

Xpos=0~99

Yline=0, 1

Pixpos : 8bit データ

図 6.3 OLED_Pixel()関数の動作の様子



OLED_Pixel_xy(char Xpos, char Ypos)

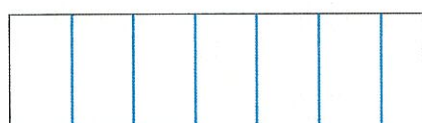
例 2 OLED_Pixel_xy(50, 9);

↓
OLED_Pixel(50, 1, 0x02);

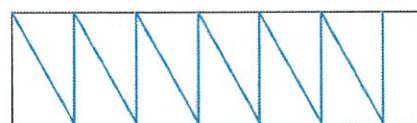
Xpos=0~99

Ypos=0~15

図 6.4 OLED_Pixel_xy()関数の動作の様子



(a)初期状態



(b)完成状態

図 6.5 mode 1 の動作の様子

(3) 課題 2 : OLED_Diamond(char size, char num)関数

- 有機 EL ディスプレイに、図 6.6(a)のようなひし形を表示させてください。
- ひし形の対角線は同じピクセル数とします。
- 引数の size はひし形の対角線のピクセル数, num はひし形を表示させる個数とします。今大会では size=15, num=7 とします。
- ひし形同士の接続点は、図 6.6(a)のように 1 ピクセルとなるようにしてください。図 6.6(b)のような表示は NG となります。

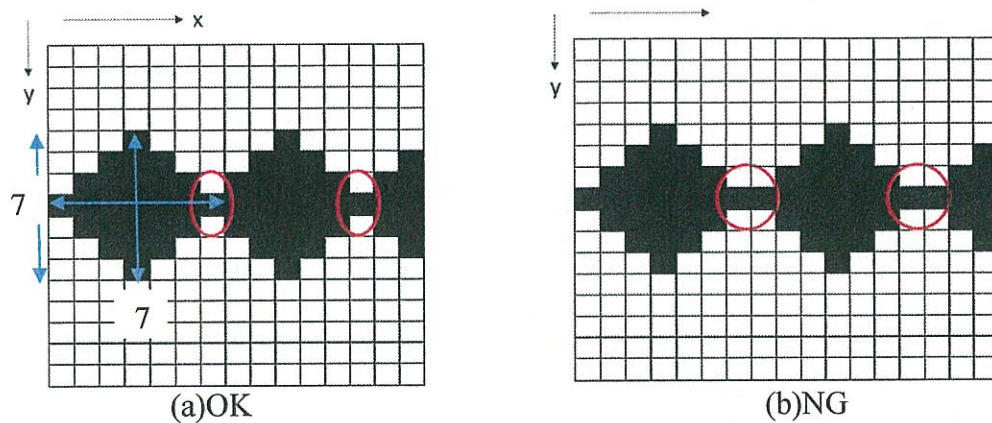


図 6.6 mode 2 の動作の様子 (size=7 の例)

(4) 課題 3 : decode(char *num, char *sign, char *encode_text, char *decode_text) 関数

- 暗号方式のひとつとして、シーザー暗号 (Caesar) を改良したヴィジュネル (Vigenere) 暗号があります。それにより暗号化された暗号文に対して、復号するプログラムを作成してください。
- シーザー暗号は、秘密鍵暗号方式の一つで、図 6.7(a)に示すような一つの鍵を用いたアルゴリズムです。暗号時に使う鍵と、復号時に使う鍵は同じ共通鍵を使用します。図 6.7(b)はシーザー暗号を強固にした方式で、平文に対して一文字ずつ鍵を変えるヴィジュネル暗号です。平文が鍵より長い場合は、鍵を繰り返して使用します。

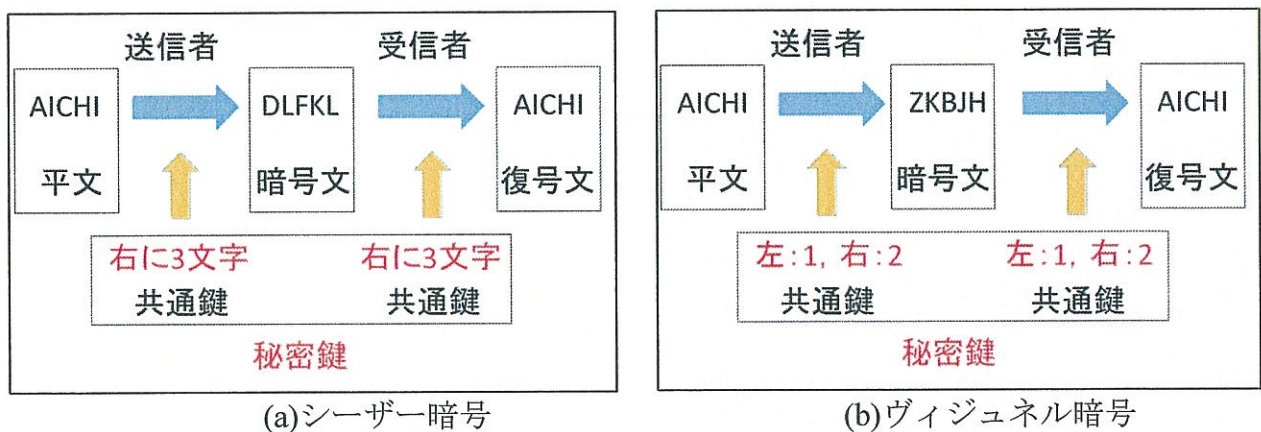


図 6.7 秘密鍵暗号方式のアルゴリズム

- 共通鍵 (秘密鍵) によって暗号化された暗号文が、表 6.2 の encode_text[] 配列に入っています。共通鍵は、回路設計・試作課題で作成したカードカウンタにより、key_num[] 配列と key_sig[] 配列にカウント値と Up/Down の情報が入ります。
- 暗号時に使用した共通鍵 (秘密鍵) で復号した文を decode_text[] 配列に入れるプログラムを作成して下さい。
- key_num[] 配列と key_sig[] 配列には、カード操作により値が入力されるように用意されていますので、直接入力するなど変更しないでください。カード操作により、復号文が正しく変化するかを確認します。

- 引数は、表 6.2 の配列をそれぞれ指しています。
- 回路設計・試作課題のカードカウンタにカードを通す動作とその表示は図 6.8 のようになります。カードをセンサの上から下に通したときを Up (U と表示)、下から上に通したときを Down (D と表示) とします。
- カウント値は、Up/Down 操作により数直線の上を 1 つずつ移動するように動きます。
- Load SW を押すことで鍵が確定されます。(有機 EL ディスプレイの下段に表示されます。)

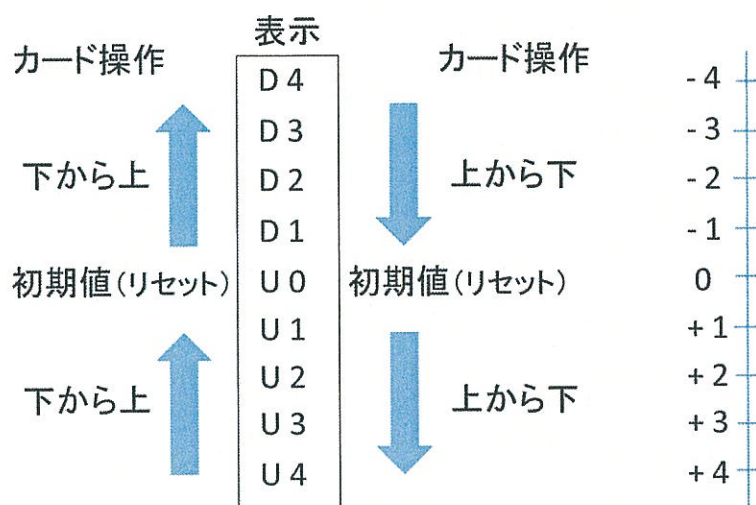


図 6.8 カードキー操作と鍵の表示

- 暗号に使う平文の文字コードは、図 6.9 に示す ASCII コードの 27 文字の範囲 (0x60~0x7A) とします。'' を Down したときは 'z' に、'z' を Up したときは '' になるように 27 文字の範囲でローテーションさせてください。

上位 4 ビット		
16進コード	6	7
0	`	p
1	a	q
2	b	r
3	c	s
4	d	t
5	e	u
6	f	v
7	g	w
8	h	x
9	i	y
A	j	z
B	k	
C	l	
D	m	
E	n	
F	o	

下位 4 ビット

例 1 平文 : a
↓ 鍵 : U2
暗号文 : c
↓ 鍵 : U2
復号文 : a

例 2 平文 : a
↓ 鍵 : D2
暗号文 : z
↓ 鍵 : D2
復号文 : a

図 6.9 mode3 の暗号で使用する平文の文字コード

- 暗号時に使用した共通鍵（秘密鍵）は“U2, D1, U3”です。この共通鍵（秘密鍵）を使用して、復号した文を `decodetext[ ]` 配列に入れるプログラムを作成して下さい。
- 図 6.10 に mode3 の動作の様子を示します。暗号文を正しく復号すると、ディスプレイの右上に“ok?”と表示されます。
- mode3 で実行確認するときには、Clear SW を押してから確認してください。鍵と復号文がリセットされます。

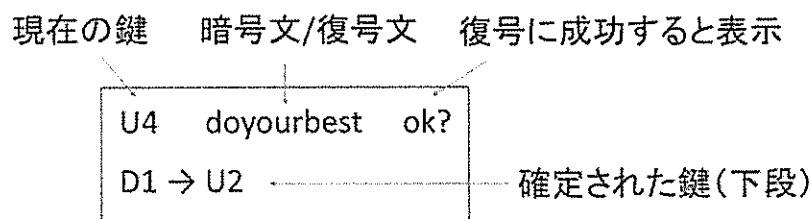


図 6.10 mode 3 の動作の様子

6.2 提出

(1) ソースリストの印刷

- ソースファイル“securitykey_lib_xx.c”とヘッダファイル“securitykey_lib_xx.h”を印刷して提出してください。
ただし、その他の部分にも記述した場合は、該当ページのみ印刷して、蛍光ペンでマークをつけてください。
- ソースファイル、およびヘッダファイルの xx の部分を選手番号に変更してください。

(2) ファイルの保存

- プロジェクトファイルごと USB メモリの“xxPIC_name”フォルダに保存してください。プロジェクト名は任意とします。
- フォルダ、ソースファイル、およびヘッダファイルの xx の部分を選手番号に変更してください。

第52回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

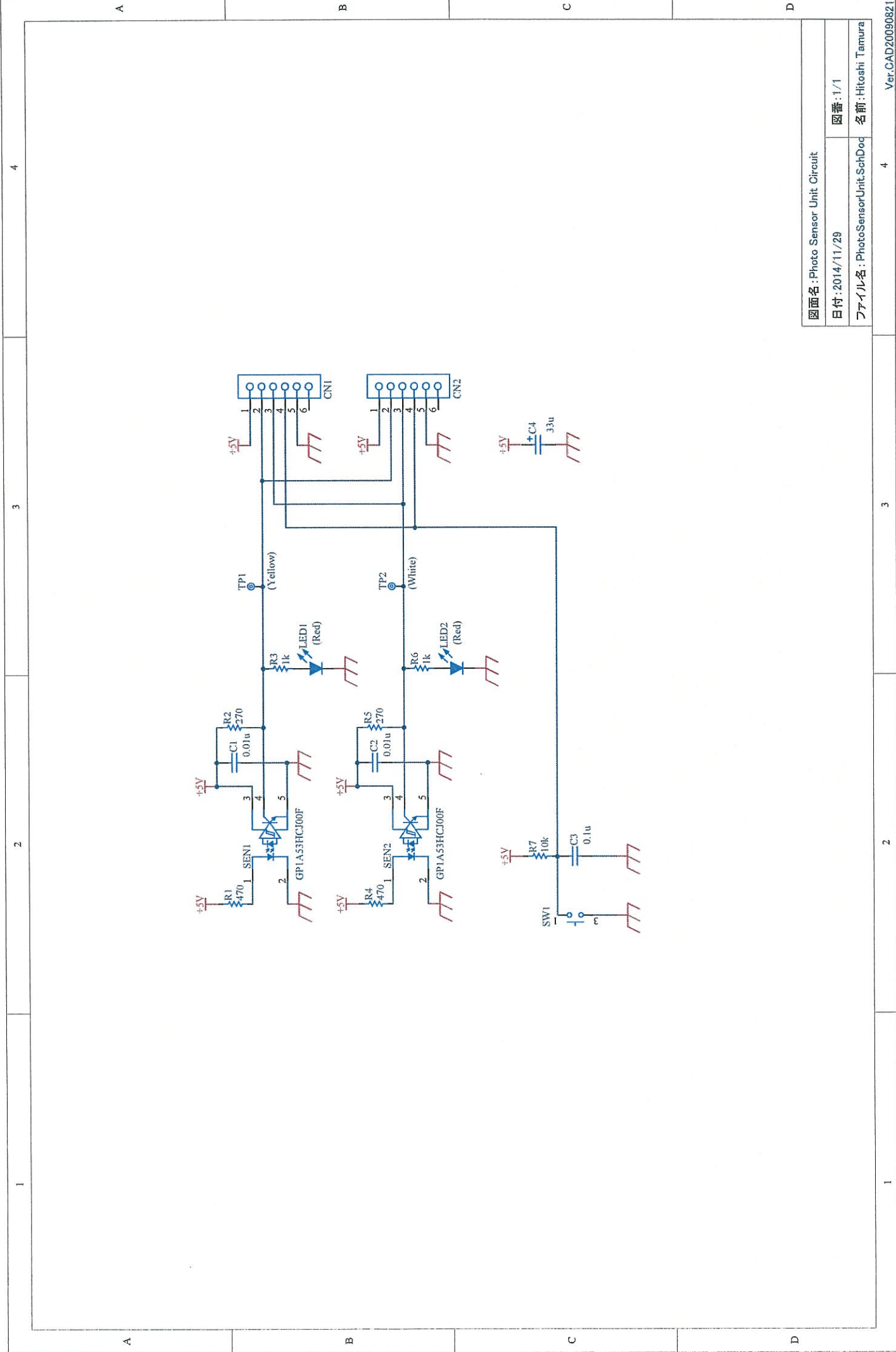
別添資料

1. 回路設計・試作基板 部品表
2. フォトセンサユニット回路図, 基板図

競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板 部品表

区分C: 提供できる部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
IC	汎用ロジックIC NAND	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC HEX INVERTER	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC D-FF	14pin DIP	TC74HC74AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC Monostable Multivibrator	16pin DIP	TC74HC123AP(NEW.F)	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC JK-FF	14pin DIP	TC74HC112AP(F)	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC NOR	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC AND	14pin DIP	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC OR	14pin DIP	TC74HC32AP	東芝セミコンダクタ				○
IC	汎用ロジックIC ExOR	14pin DIP	TC74HC86AP(F)	東芝セミコンダクタ				○
IC	タイマーIC	8pinDIP	NE555N(LM555)	ST Microelectronics				○
J	ICソケット(8ピン)	DIP	2227-08-03	Neltron Industrial				○
J	ICソケット(14ピン)	DIP	2227-14-03	Neltron Industrial				○
J	ICソケット(16ピン)	DIP	2227-16-03	Neltron Industrial				○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所				
C	電解コンデンサ 1 μ F/50V	2.5mmピッチ リード	50PK1MEFC5X11	ルビコン				○
C	電解コンデンサ 10 μ F/25V	2.5mmピッチ リード (型式不明)		SMG				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10 $\sim$ 91 Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100 $\sim$ 910 Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 1k $\sim$ 9.1k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10k $\sim$ 91k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100k $\sim$ 910k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
TP	オシロブロープ用チェック端子 各色	LC-2-S-各色		マックエイト				○
	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色		IRRAXTUBE A 1 $\times$ 0.3 $\times$ 500m	住友電工	10cm			
	すずめっき軟銅線		TA ϕ 0.4 約5kgドラム巻	田中電線	2m			
	スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 ϕ 0.8 1kg	千住金属工業	1m			



図面名: Photo Sensor Unit Circuit	
日付: 2014/11/29	図番: 1/1
ファイル名: PhotoSensorUnit.SchDoc 名前: Hitoshi Tamura	

A

B

C

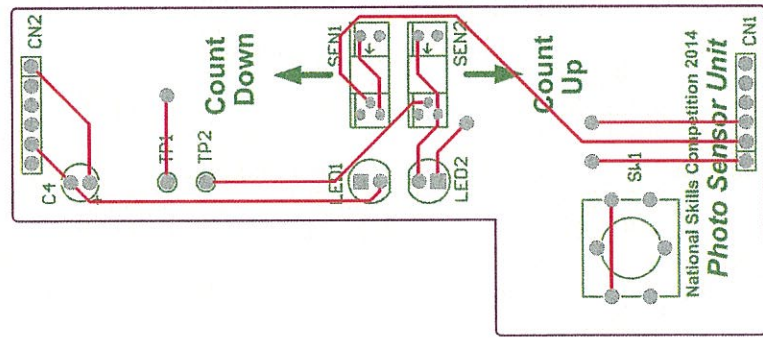
D

A

B

C

D



Ver.CAD20131001

図面名 : Photo Sensor Unit

日付 : 2014/11/29

図番 : 1/1

ファイル名 : PhotoSensorUnit.PcbDoc 名前 : Hitoshi Tamura

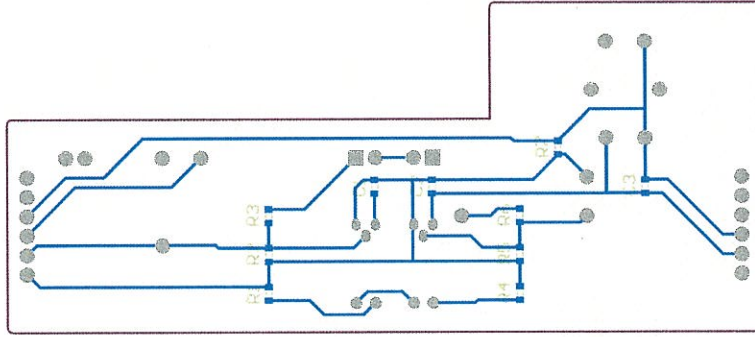
1 2 3 4

A

B

C

D



Ver:CAD20131001

図面名 : Photo Sensor Unit

日付 : 2014/11/29

図番 : 1/1

ファイル名 : PhotoSensorUnit.Pcb

作成者 : Hitoshi Tamura

1 2 3 4

A

B

C

D

競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板

区分:フォトセンサユニット

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
LED1,LED2	LED φ5mm 赤色	リード	OSDR5113A	OptoSupply Limited	2			○
SEN1,SEN2	透過型フォトインタラプタ	リード	GP1A53HCJ00F	シャープ	2	秋月電子通商 P-07647		○
SW1	プッシュSW	リード	1273HA-160G-G	Switronic Industrial Corp.	1			
R1,R4	チップ抵抗 470Ω	チップ抵抗	RK73B1JTTD471J	KOA	2			
R2,R5	チップ抵抗 270Ω	チップ抵抗	RK73B1JTTD271J	KOA	2			
R3,R6	チップ抵抗 1kΩ	チップ抵抗	RK73B1JTTD102J	KOA	2			
R7	チップ抵抗 10kΩ	チップ抵抗	RK73B1JTTD103J	KOA	1			
C1,C2	チップコンデンサ 0.01uF	チップ コンデンサ	GRM188B11H103K	MURATA	2			
C3	チップコンデンサ 0.1uF	チップ コンデンサ	GRM188B31H104K	MURATA	1			
C4	コンデンサ 33uF	リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1			○
TP1	チェック用端子 黄	リード	LC-2-G-黄	マックエイト	1			○
TP2	チェック用端子 白	リード	LC-2-G-白	マックエイト	1			○
CN1,CN2	6ピン シングルラインピン	DIP	C-01669	Useconn Electronics Ltd.	2			○
フォトセンサユニット基板								

区分:OLEDモジュール

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
	グラフィック有機ELモジュール100x16[黄色]	WS0010			1	Strawberry Linux #27341		○
	ピンソケット(メス) 2列×7極 14ピン	FH-2x07SG		Usecpnn Electronics	1	秋月電子通商C- 00169		
	ピンソケット(オス) 2列×7極 14ピン	C-00166		秋月電子通商	1			
CN3,CN4	ピンヘッダ(オス) 2列×13極(26ピン)	PH2-2x13SBG		Useconn Electronics	2	秋月電子通商 C-00079		
	樹脂タイププリント板用スペーサー 六角型 M2	2MQ-12		マックエイト	2			
	黄銅ナット(1種) M2	BNT-02		廣杉計器	2			
	ジュラコンワッシャー M2 外径φ5.0mm-内径φ2.2mm-厚0.5mm	CC-0205-05		廣杉計器	2			
	ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M2 L=5mm	PC-0205-T		廣杉計器	2			

競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板 部品表

区分A: 支給部品 (モード選択回路)

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
IC	フルスイングオペアンプ 4回路入り	14pinDIP	NJU7044D	新日本無線株式会社(NR)	1	秋月電子通商 I-04403		○
VR	単回転型サーモットリマ ツマミ付き 10kΩ	リード	GF063P1K B103	東京コスモス	1			○
LED	抵抗入りLED 緑色 φ5mm	2.5mmピッチ リード	OSG8NU5B64A-5V	OptoSupply	3	秋月電子通商 I-06246	コンパレータ出力用	○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5%	リード	CF1/4C103J	KOA	4			
RA	抵抗ネットワーク 10kΩ×4素子(端子数8)	SIP	L08 3S103LF	BI Technologies	1			○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1	秋月電子通商 P-02181		
C	電解コンデンサ 33μF/50V	2.5mmピッチ リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1	秋月電子通商 I-06246		○
J	ICソケット(14ピン)	DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	1			○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		形XC5A-6482-1	オムロン	1			○
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1			
TP	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-G-黒	マックエイト	1			○
	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色		IRRAXTUBE A 1×0.3× 500m	住友電工	10cm			
	すずめつき軟銅線		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m			
	スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 φ0.8 1kg	千住金属工業	4m			

区分B: 支給部品 (カウンタ回路)

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
SEN	フォトセンサユニット	12pin			1			
IC	汎用ロジックIC 4bit Counter	16pinDIP	TC74HC193AP	東芝セミコンダクタ	1			○
SW	タクトスイッチ 6mm角 白	リード	DTS-6-V	Cosland	1	秋月電子通商 P-03648		○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5%	リード	CF1/4C103J	KOA	1			
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1	秋月電子通商 P-02181		
C	電解コンデンサ 1μF/50V	2.5mmピッチ リード	50PK1MEFC5X11	ルビコン	1	秋月電子通商 P-03115		○
J	ICソケット(16ピン)	DIP	2227-16-03	Neltron Industrial	1	秋月電子通商 P-00007		○
J	6pinシングルラインソケット	リード	C-03784	Useconn Electronics Ltd.	2	秋月電子通商 C-03784		○
TP	チェック用端子 白色	リード	LC-2-G-白	マックエイト	1			○
TP	チェック用端子 緑色	リード	LC-2-G-緑	マックエイト	1			○